

6. 虚拟化技术

冯奕
2026



南京大學
NANJING UNIVERSITY

目录

- 基本概念
- 服务器虚拟化层级
 - 硬件级虚拟化
 - 操作系统级虚拟化
 - Docker
- 云数据中心的虚拟化
 - 服务器
 - 存储
 - 网络-软件定义网络
 - 虚拟机迁移

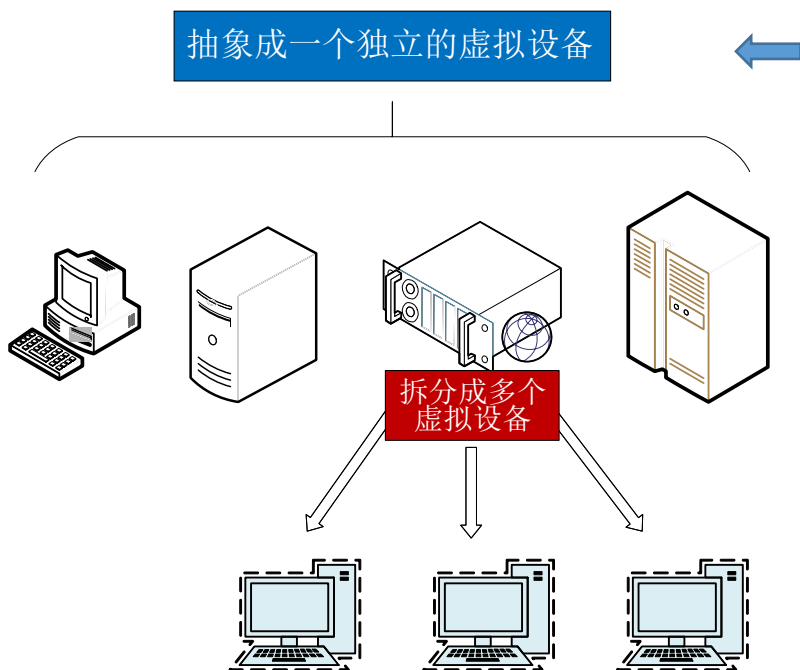


基本概念

- 虚拟化是云计算的核心技术，但不是其专用技术

本质：虚拟化的本质就是通过添加一个**虚拟化层**将原先的物理设备进行逻辑化，转化为一个文件夹或文件，实现软硬件的解耦。

- “虚拟化技术”的两种理解方式：抽象 vs. 拆分



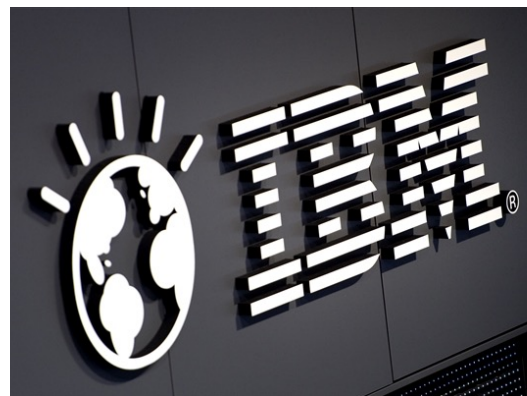
分布式集群管理

vs.

云计算中服务器的虚拟化



核心思想是利用软件或固件管理程序构成虚拟化层，把物理资源映射为**虚拟资源**。在虚拟资源上可以**安装和部署多个虚拟机**，实现**多用户共享物理资源**。



20世纪60年代

IBM公司推出虚拟化技术

主要用于当时的IBM大型机的服务器虚拟化

问题：虚拟化技术成就了云计算，什么成就了虚拟化技术？

计算机系统的虚拟化

计算机系统的各个抽象层



操作系统是对
计算机硬件的
第一次扩充

由位于下层的软件模块，通过向上一层软件模块提供一个与它原先所期待的运行环境完全一致的接口的方法，抽象出一个虚拟的软件或硬件接口，使得上层软件可以直接运行在虚拟的环境上。

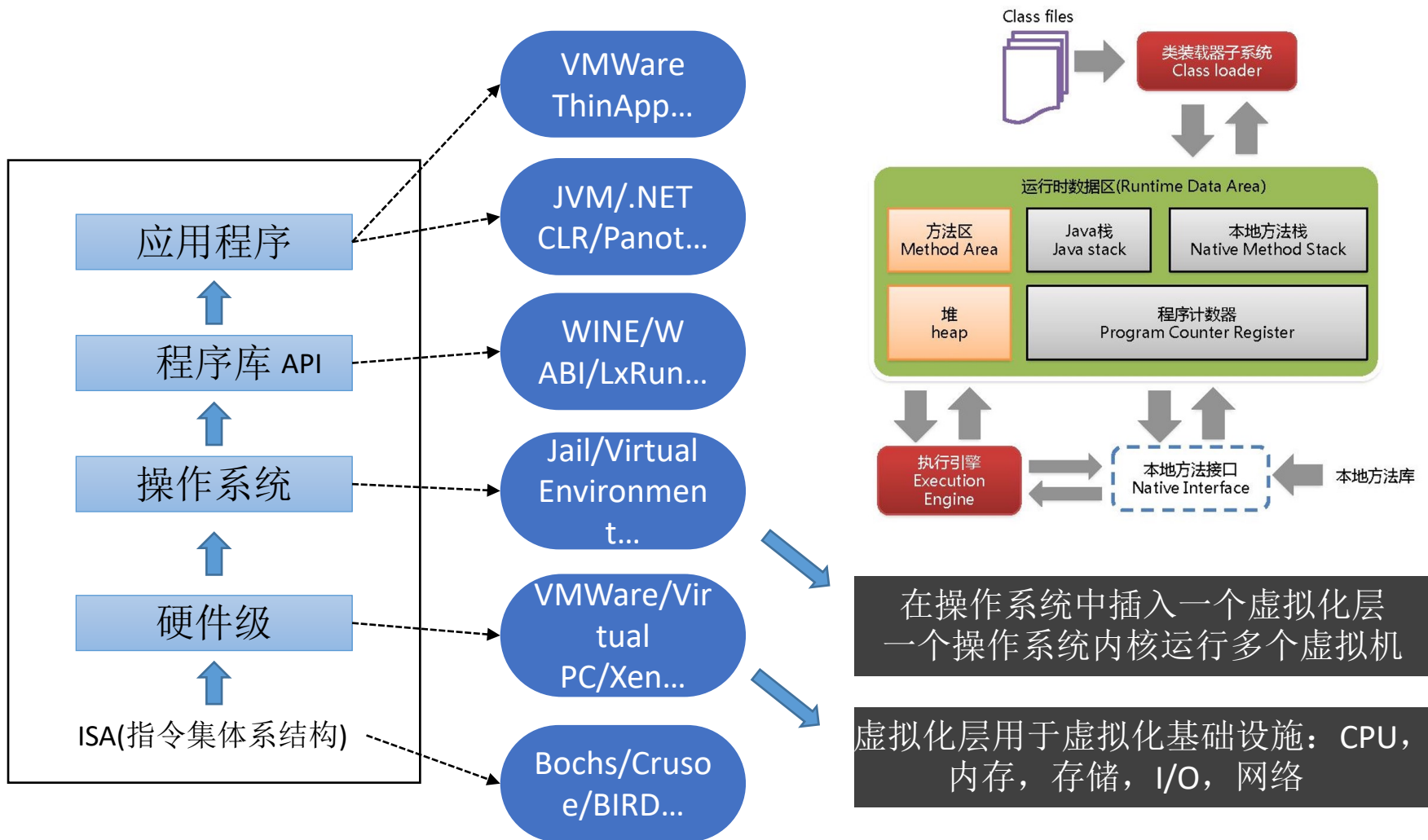


目录

- 基本概念
- 服务器虚拟化层级
 - 硬件级虚拟化
 - 操作系统级虚拟化
 - Docker
- 云数据中心的虚拟化
 - 服务器
 - 存储
 - 网络-软件定义网络
 - 虚拟机迁移

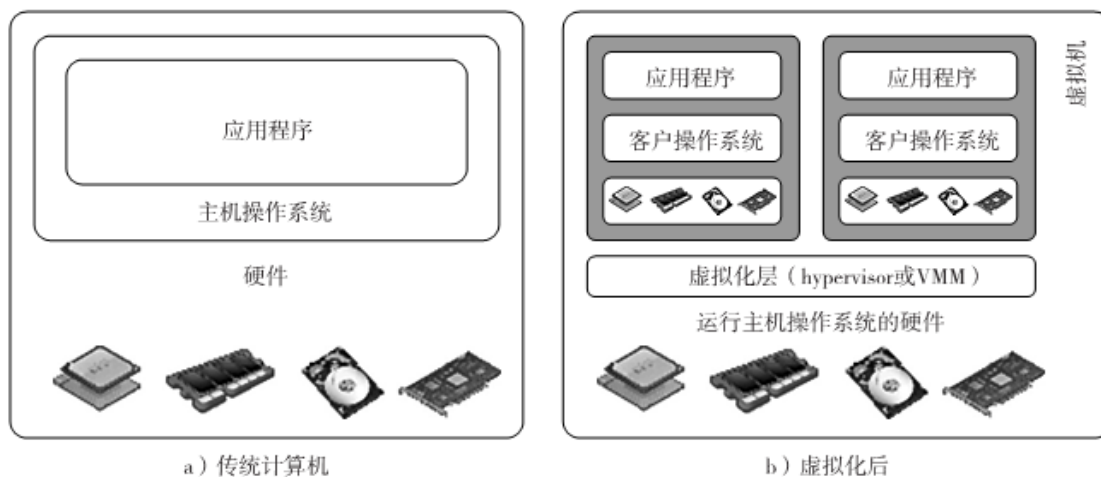


服务器虚拟化的层级



服务器虚拟化的层级——硬件级虚拟化(1)（系统虚拟化）

- 添加一个称为虚拟化层的软件，管理客户操作系统，使其能够独立于主机操作系统同时运行在同一个硬件上
 - Hypervisor
 - Virtual Machine Monitor (VMM, 虚拟机监视器)



1974年，Popek和Goldberg定义虚拟机可以看作物理机的一种**高效****隔离的****复制**。

• 三个要求

- 为程序提供与原始硬件机器基本一致的环境
- 运行在该虚拟硬件环境中的程序性能损失应该较低
- 系统资源应该处于VMM的完全控制之中

高效

同质

资源受控

服务器虚拟化的层级——硬件级虚拟化(1)（系统虚拟化）

- 添加一个称为虚拟化层的软件，管理客户操作系统，使其能够独立于主机操作系统同时运行在同一个硬件上
 - Hypervisor
 - Virtual Machine Monitor (VMM, 虚拟机监视器)



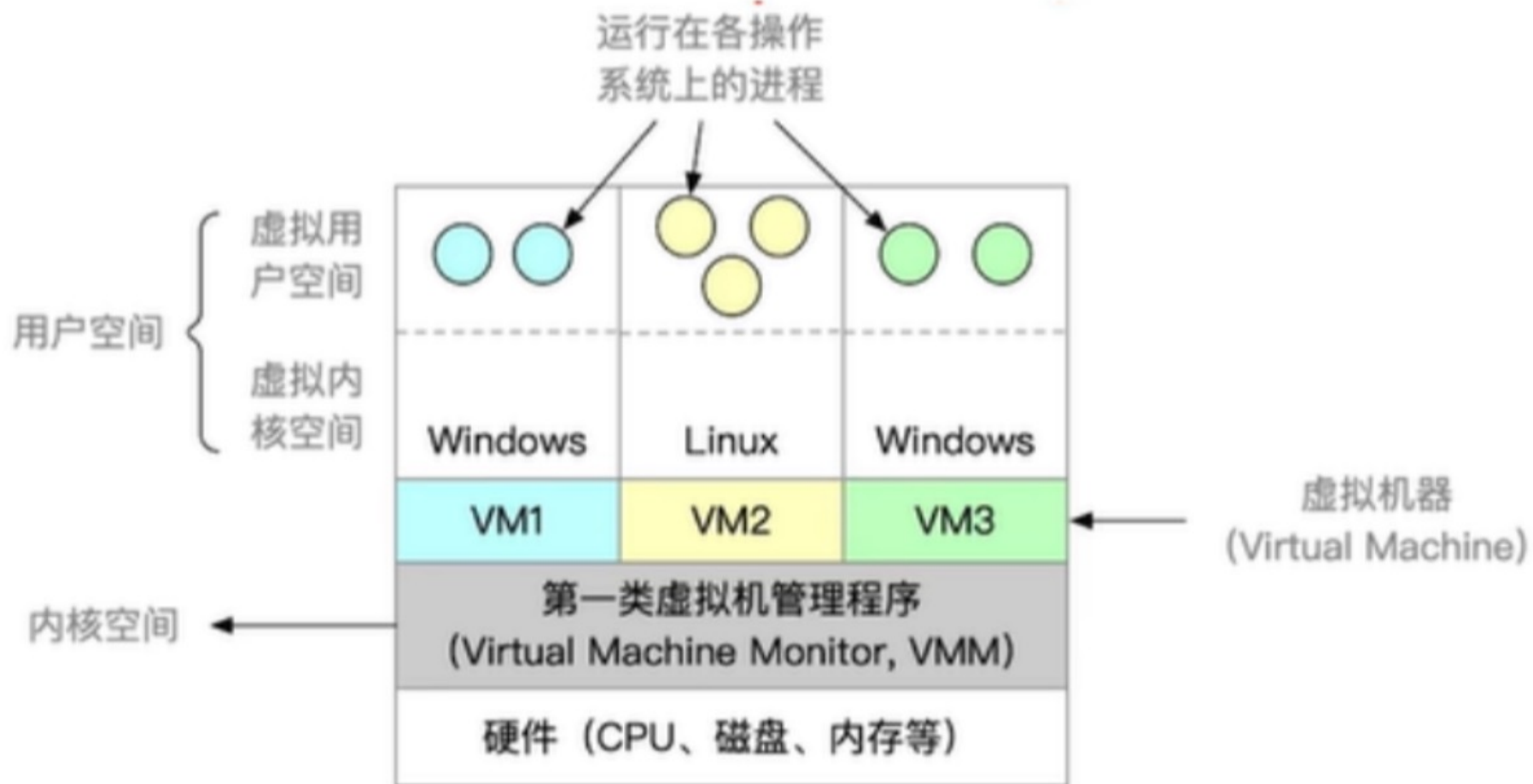
硬件仿真（裸机虚拟化）

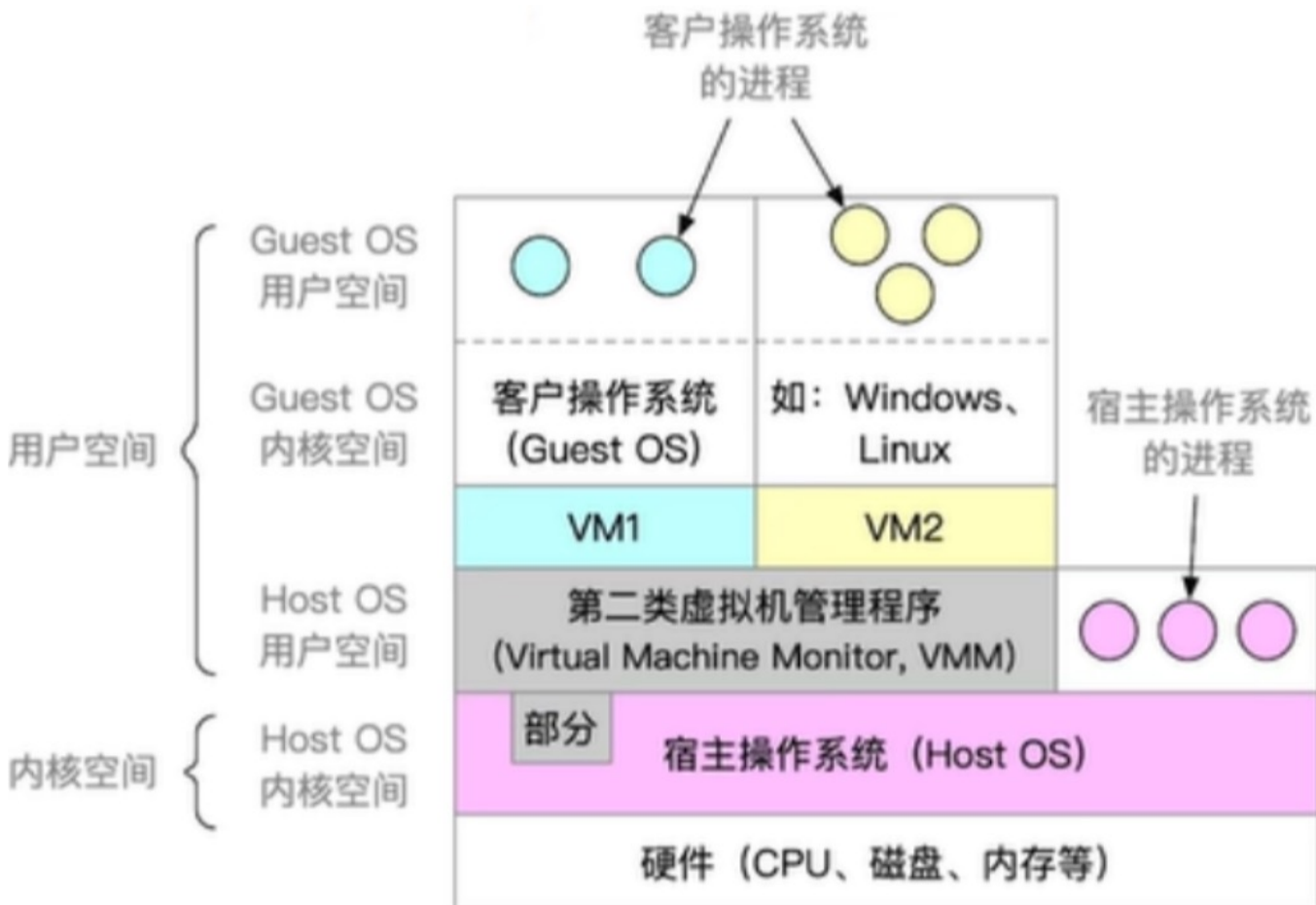
例：高性能服务器上使用vSphere管理虚拟机

寄居虚拟化

例：个人笔记本使用VirtualBox管理虚拟机







服务器虚拟化的层级——硬件级虚拟化(1)——优势

• 封装性

- 以虚拟机为粒度的封装使得虚拟机运行环境的保存非常便捷
 - 虚拟机快照（某个时间点的状态抓取下来并保存）
 - 虚拟机克隆（从一个虚拟机的执行环境复制出一个或多个相同的虚拟机）
 - 虚拟机挂起和恢复（暂停一个运行中的虚拟机，将其运行环境保存在磁盘上；将保存在磁盘上的虚拟机运行环境恢复到内存中）
- 使得保存、部署更加方便，从而使得软件开发、测试和调试更加便捷；降低IT管理和维护成本

• 多实例

- 提高计算机性能利用率，降低计算机资源消耗
 - 不同的服务器有不同的繁忙和空闲时段，将多个物理服务器合并到少数服务器上以虚拟机运行，使用更少的服务器获得同样的整体性能，通过虚拟机的忙闲交错大大提高资源利用率；节约物理资源、人力资源、软件资源成本。

• 隔离

- 虚拟机中的应用程序可以在自己的操作系统中独立地运行，不影响其他工作负载
 - 提高安全性：适用于测试场景；适合作为安全软件公司的蜜罐

• 硬件无关性

- 屏蔽硬件差异，无缝跨硬件迁移；云计算环境中虚拟机迁移是非常重要的；【复现老旧硬件接口】

• 特权功能

- 在虚拟化层添加特权功能的优点：不能被客户机绕过、更容易实现
- 事件记录和回放——入侵检测、病毒检测等

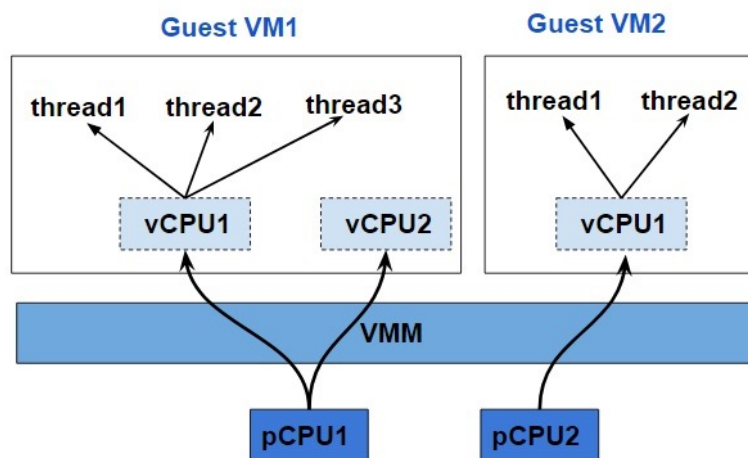


服务器虚拟化的层级——硬件级虚拟化(2)

- 虚拟化的硬件对象：CPU，内存，I/O设备（硬盘、网卡、鼠标、键盘等）

- CPU虚拟化**

- 任意时刻一个物理CPU只能运行一个虚拟CPU
- 每个客户操作系统可以使用一个或多个虚拟CPU
- 各个操作系统之间虚拟CPU运行相互隔离，互不影响



调度

调度问题指VMM决定当前哪个虚拟CPU在物理CPU上运行，保证隔离、公平和性能。

执行

虚拟CPU正确运行是保证虚拟机指令正确运行，实现技术包括模拟执行和监控执行。

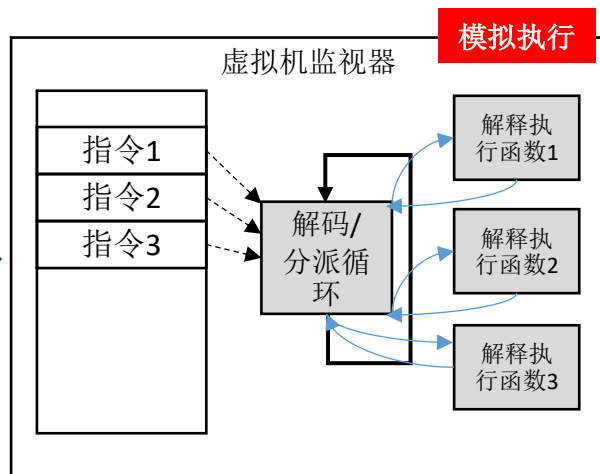


服务器虚拟化的层级——硬件级虚拟化(3)

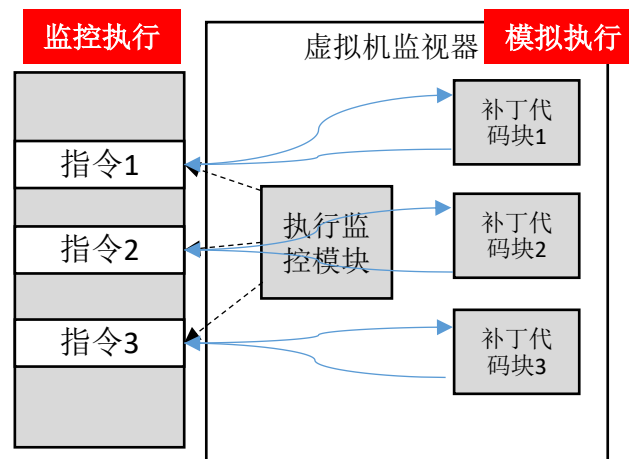
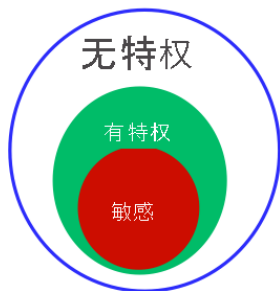
- 虚拟化的硬件对象：CPU，内存，I/O设备（硬盘、网卡、鼠标、键盘等）

- CPU虚拟化

普通硬件设备上代码
加载到物理CPU执行



解释执行

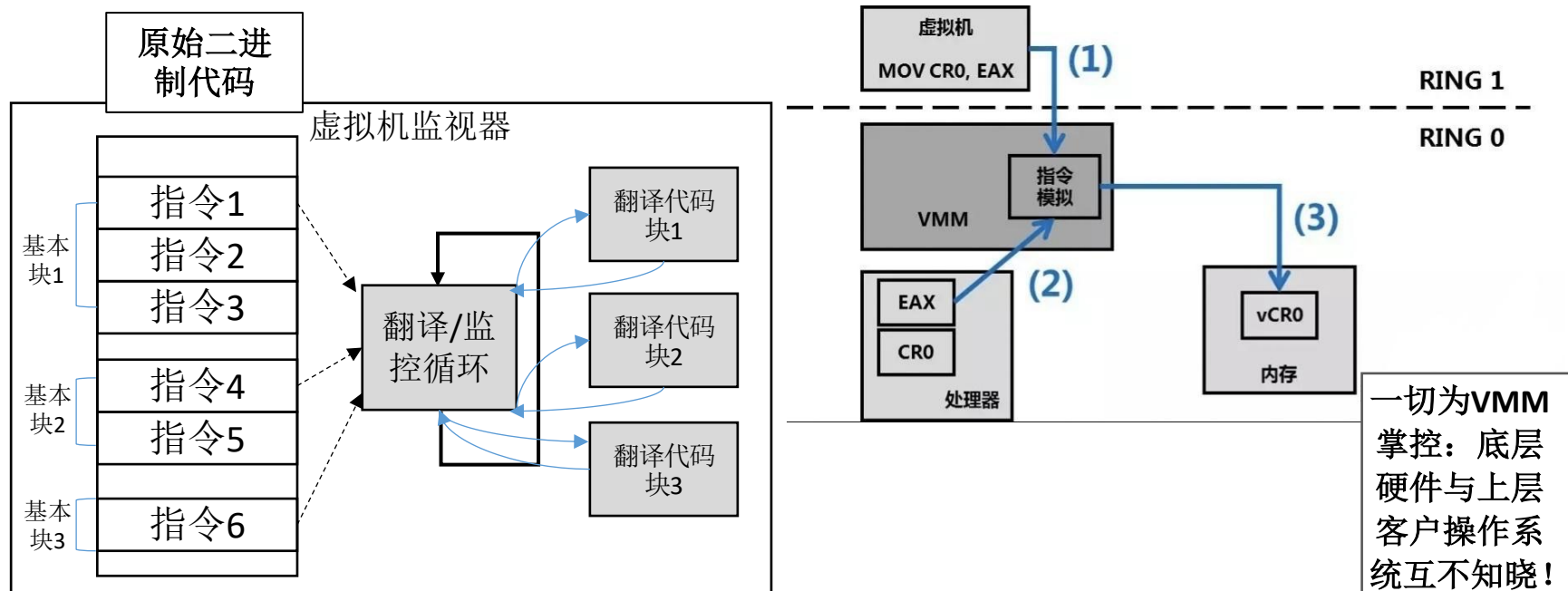
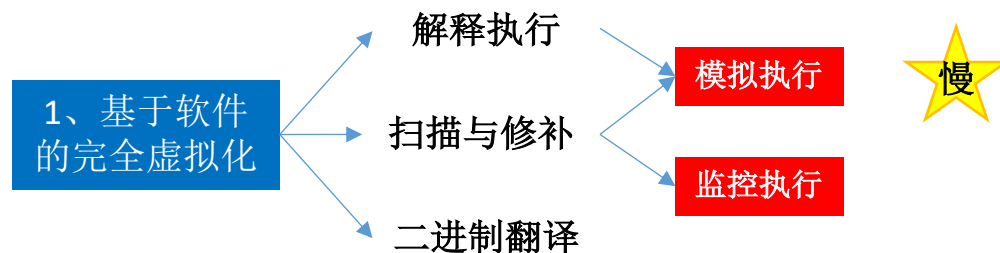


扫描与修补

服务器虚拟化的层级——硬件级虚拟化(4)

• 虚拟化的硬件对象：CPU，内存，I/O设备（硬盘、网卡、鼠标、键盘等）

• CPU虚拟化



服务器虚拟化的层级——硬件级虚拟化(5)

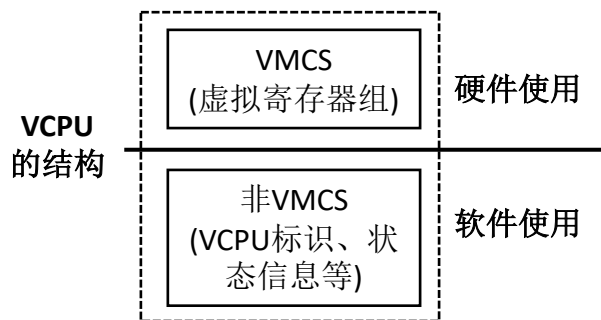
- 虚拟化的硬件对象：CPU，内存，I/O设备（硬盘、网卡、鼠标、键盘等）

- CPU虚拟化

硬件中加入针对虚拟化的支持，使得系统软件更加容易高效地实现虚拟化功能

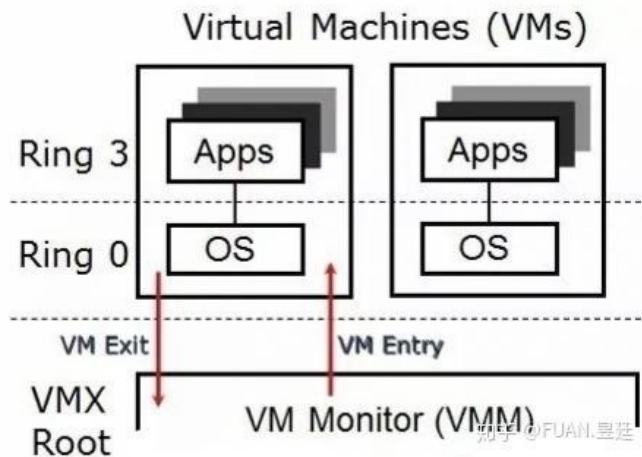
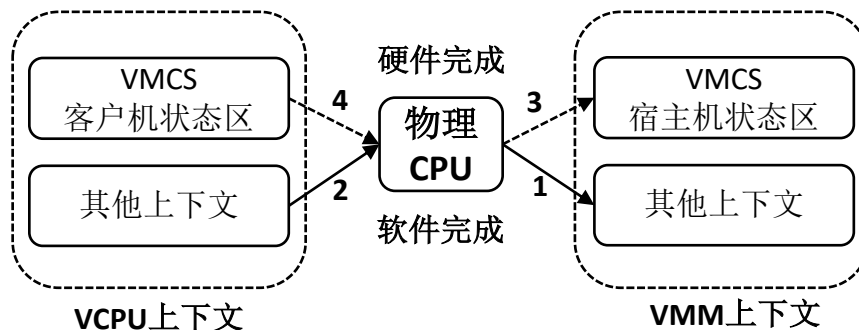
2、基于 硬件辅助 的虚拟化

硬件参与到虚拟机的创建、调度、运行和退出中。



根操作模式：VMM运行所处的模式

非根操作模式：客户机运行所处的模式



服务器虚拟化的层级——硬件级虚拟化(6)

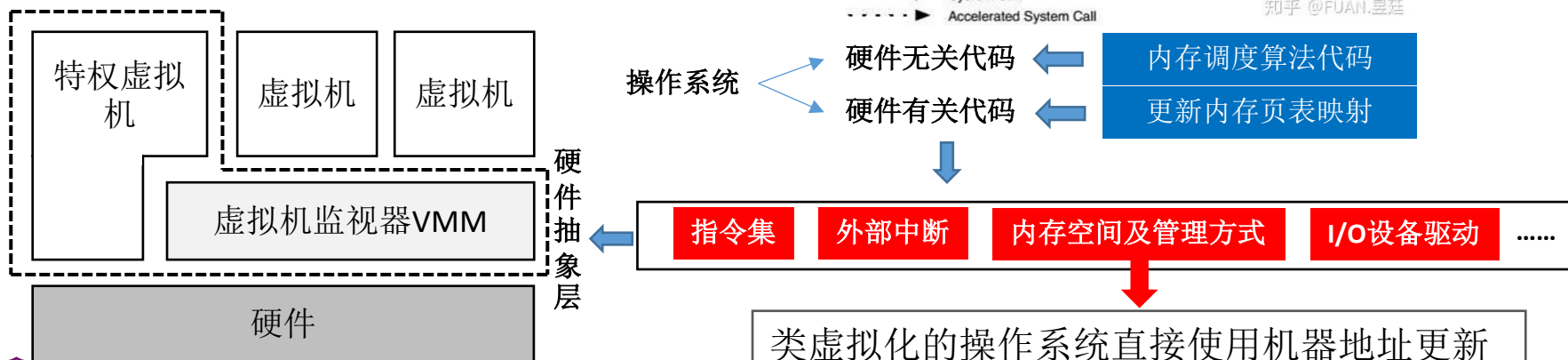
- 虚拟化的硬件对象：CPU，内存，I/O设备（硬盘、网卡、鼠标、键盘等）

• CPU虚拟化

3、改操作系统的类虚拟化

具体而言，半虚拟化在虚拟机操作系统和虚拟层之间增加了一个特殊指令的过渡模块，通过修改虚拟机操作系统的内核，将执行特殊敏感指令替换为对虚拟化层进行超级调用的方式来达到此目的。除CPU之外，虚拟化层也对内存操作诸如内存管理、中断处理、时间同步提供了超级调用的接口。

修改暴露给虚拟机的硬件抽象以及上层操作系统，使得修改后的客户机操作系统与VMM配合实现虚拟化；修改后的操作系统能够意识到虚拟环境的存在。



Xen虚拟化系统的整体结构

类虚拟化的操作系统直接使用机器地址更新操作系统内的页表映射，其可以理解非连续、动态变化的内存空间和三层地址映射。

服务器虚拟化的层级——硬件级虚拟化(7)

- 虚拟化的硬件对象：CPU，内存，I/O设备（硬盘、网卡、鼠标、键盘等）

- CPU虚拟化

类虚拟化的三大优势

通过消减冗余代码、减少地址空间切换和跨特权集切换、减少内存复制等，优化虚拟化的性能开销。

一定程度上消除了虚拟层和上层操作系统间的语义鸿沟：操作系统内部运行状态能够被VMM获得。

使得硬件抽象层的抽象高度更加灵活，为实现各种不同功能的硬件抽象探索出了可行的路径。



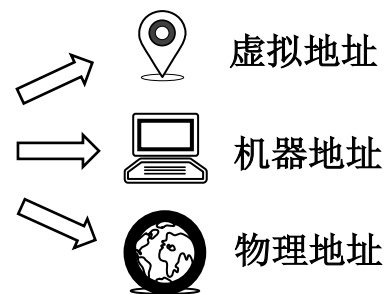
服务器虚拟化的层级——硬件级虚拟化(8)

- 虚拟化的硬件对象：CPU，内存，I/O设备（硬盘、网卡、鼠标、键盘等）

- 内存虚拟化

内存虚拟化技术把物理内存统一管理，包装成多个虚拟的物理内存提供给若干虚拟机使用，每个虚拟机拥有各自独立的内存空间。

- 在没有虚拟化的操作系统中看到的内存：直接是机器地址的物理空间
- 虚拟化后，VMM要让客户操作系统看到“假的”物理空间，两件事：
 1. 维护客户机物理地址和宿主机器的机器地址之间的映射
 2. 截获虚拟机对客户机物理地址的访问，并根据所记录的映射关系，转换成机器地址

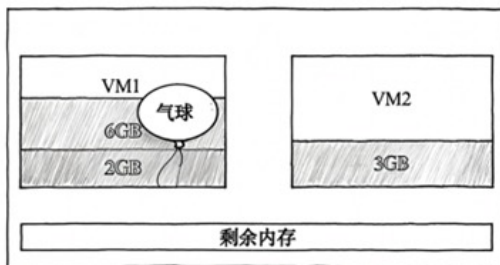


1、基于软件的完全虚拟化

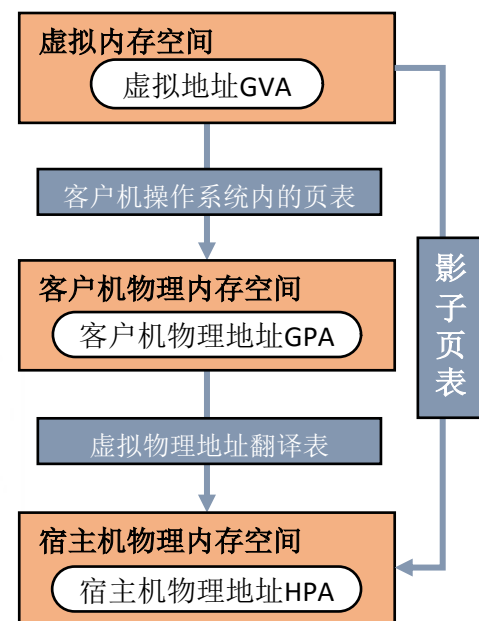
影子页表：一份影子页表和一份客户机操作系统的页表对应，用于直接将客户机操作系统虚拟地址翻译为宿主机物理地址。

建立、缺页处理

自伸缩内存调节技术



页共享技术



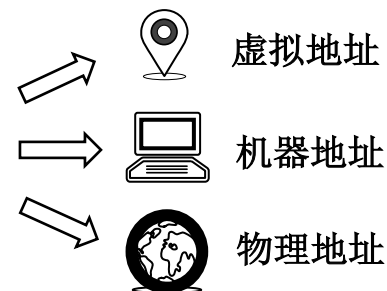
服务器虚拟化的层级——硬件级虚拟化(9)

- 虚拟化的硬件对象：CPU，内存，I/O设备（硬盘、网卡、鼠标、键盘等）

内存虚拟化

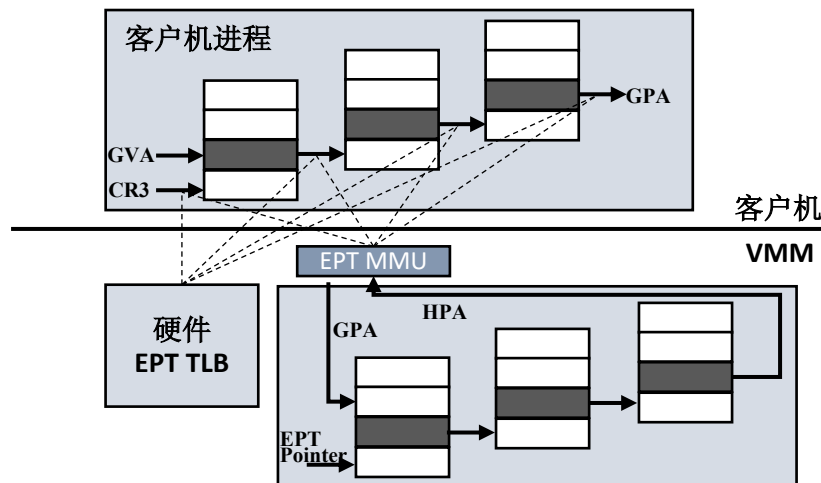
内存虚拟化技术把物理内存统一管理，包装成多个虚拟的物理内存提供给若干虚拟机使用，每个虚拟机拥有各自独立的内存空间。

- 在没有虚拟化的操作系统中看到的内存：直接是机器地址的物理空间
- 虚拟化后，VMM要让客户操作系统看到“假的”物理空间，两件事：
 - 1. 维护客户机物理地址和宿主机器的机器地址之间的映射
 - 2. 截获虚拟机对客户机物理地址的访问，并根据所记录的映射关系，转换成机器地址



2、基于硬件辅助的虚拟化

扩展页表：
Extended Page Table，在硬件上支持GVA-GPA-HPA的两次地址转换。



3、改操作系统的类虚拟化

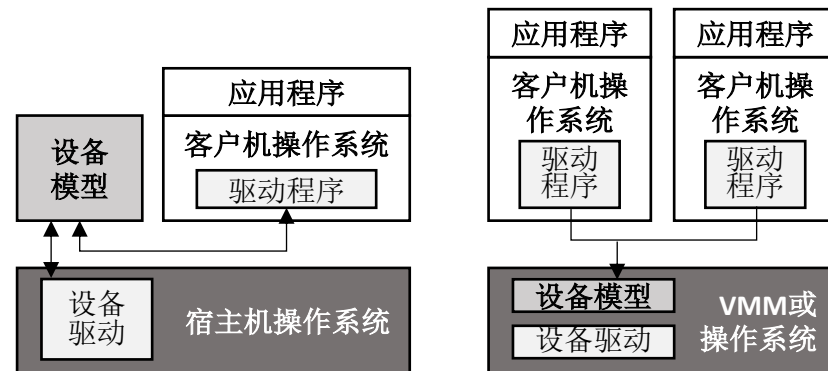
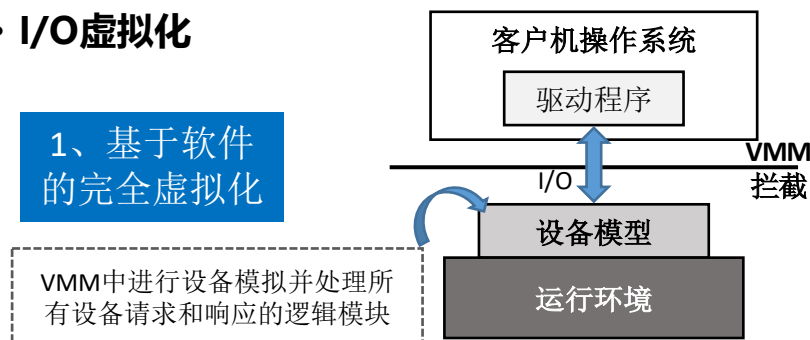
客户机操作系统直接使用VMM的机器地址到物理地址的翻译表更新页表映射

服务器虚拟化的层级——硬件级虚拟化(10)

- 虚拟化的硬件对象：CPU，内存，I/O设备（硬盘、网卡、鼠标、键盘等）

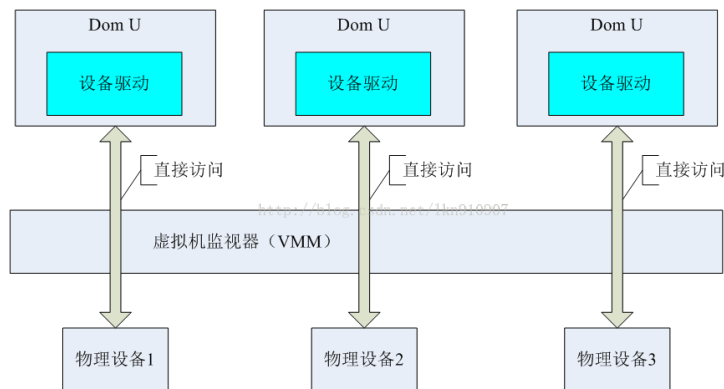
I/O虚拟化

1、基于软件的完全虚拟化



2、基于硬件辅助的虚拟化

客户机直接访问I/O地址空间
设备直接访问客户机内存

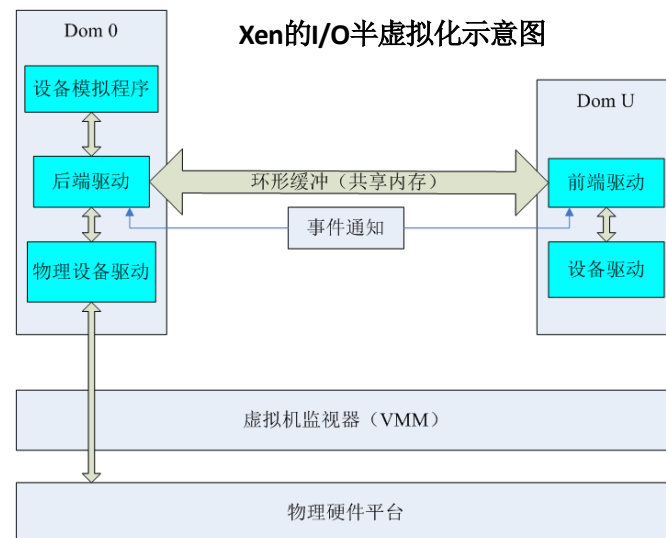


直接存储器访问DMA地址重映射
设备相关的中断采集与注入技术

3、改操作系统的类虚拟化

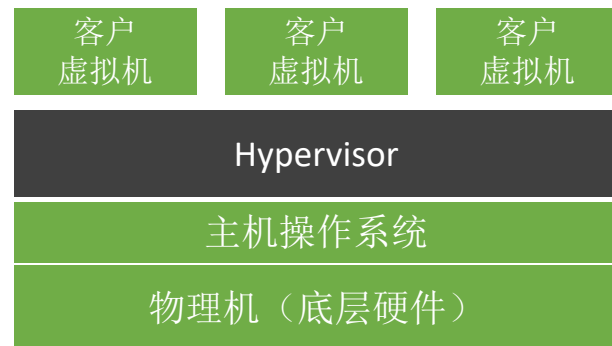
修改客户机操作系统使其能够通过VMM提供的接口直接与物理设备交互

Xen的I/O半虚拟化示意图

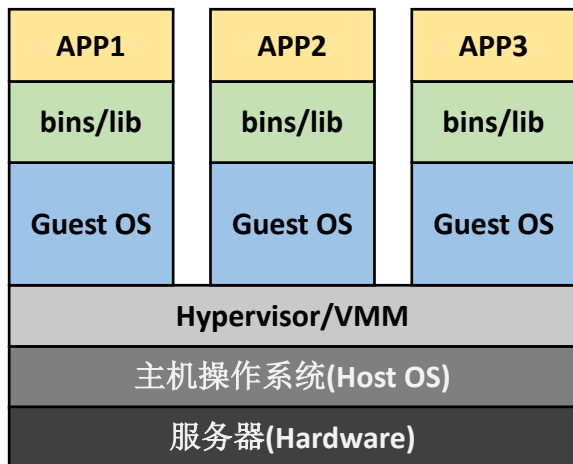


服务器虚拟化的层级——操作系统级虚拟化(1)

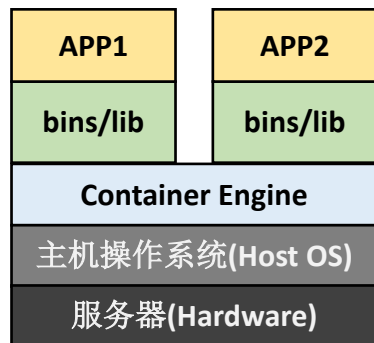
- 可以看作是“寄居虚拟化”的一种
 - 虽然没有Hypervisor/VMM
- 但是需要主机操作系统，在主机操作系统中插入一个虚拟化层
 - 在同一个操作系统内核内，运行多个虚拟机；虚拟机可以访问内核



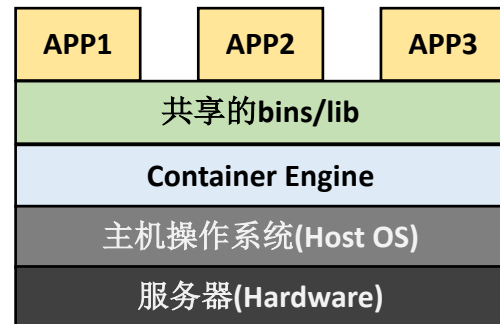
虚拟执行环境(Virtual Execution Environment)/虚拟专用系统(Virtual Private System)/容器(Container)



虚拟机



容器



轻量级容器



服务器虚拟化的层级——操作系统级虚拟化(2)

- 可以看作是“寄居虚拟化”的一种
 - 虽然没有Hypervisor/VMM
 - 但是需要主机操作系统，在主机操作系统中插入一个虚拟化层
 - 在同一个操作系统内核内，运行多个虚拟机；虚拟机可以访问内核

虚拟机 VS. 容器	
客户操作系统	二进制文件和库
20秒启动	0.5秒启动
较高应用灵活性	VS. 应用存在限制
高成本低性能	低成本高性能
适合无编排	适合有编排

优点

最小的启动/停止开销/资源需求
低/可扩展性强
可同步虚拟机与宿主操作系统环境状态的变化
允许虚拟机中进程访问尽可能多的主机资源

缺点

同一个容器中的操作系统级虚拟机必须使用相同的客户操作系统
资源隔离性较差



服务器虚拟化的层级——操作系统级虚拟化(3)

容器中镜像是完整的操作系统吗？ <https://www.zhihu.com/question/366527646>

- 在容器镜像中总看见Ubuntu、Debian等Linux发行版名称，难道镜像指的是一个完整的发行版操作系统？

1. **Docker**镜像完全不包含或者包含操作系统部分内容！部分包含中的部分，指的是可能会包含操作系统如linux各个发行版的工具或者根文件系统，但是不会包含内核，因为容器和docker所在的Host共用kernel。而完全不包含，指的是这个镜像不会引入任何linux发行版的工具或者根文件系统。

2. **操作系统分层**！简单的，我们可以将操作系统简单理解为由两层嵌套的软件组成的。第一，内核层：即上面说的kernel，最核心的模块，比如CPU调度模块，内存管理模块，IPC通讯模块。一般大家常说的微内核就包含前面这些模块，而Linux作为宏内核，里面可能还会塞进其他一些东西，如设备驱动，文件系统模块等。第二，应用层：就是跑在我们应用空间的各种应用以及对这些应用提供支持的一些中间件及库之类的，比如linux上的bash，ls工具，ftp服务啊之类的。而上面说的部分包含，说的就是包含这里应用层的部分工具或者rootfs，即/etc/之类的。



服务器虚拟化的层级——操作系统级虚拟化(4)

容器中镜像是完整的操作系统吗？ <https://www.zhihu.com/question/366527646>

- 在容器镜像中总看见Ubuntu、Debian等Linux发行版名称，难道镜像指的是一个完整的发行版操作系统？

3. 创建一个最简单的hello world应用，然后编写Dockerfile，文件不要引入任何其他层的文件系统，而是直接基于scratch这个空镜像，然后把我们的hello world应用打包进去，最后看它是否能跑起来就可以了。【可以跑起来！】通过第三方工具来查看hello这个镜像的分层文件系统。看里面有没有包含操作系统rootfs之类的任何操作系统相关的文件夹或者文件。【并没有，只有一个helloworld文件！】

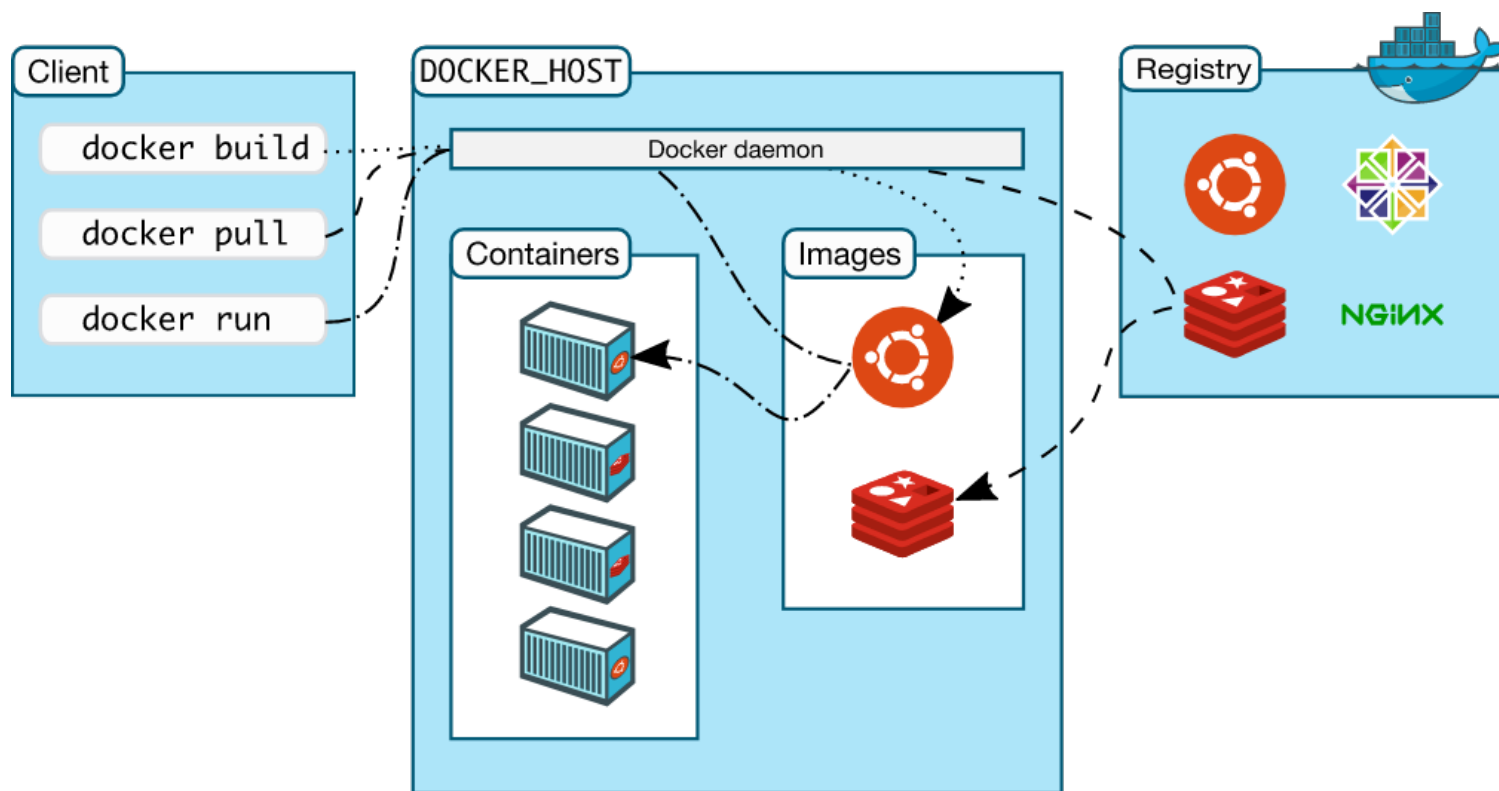
4. 看下debian:buster-slim对应的Dockerfile：基于scratch这个空镜像加入了debian的rootfs，注意这里并没有加入kernel等的内容，仅仅只是根文件系统而已。

```
FROM scratch
ADD rootfs.tar.xz /
CMD ["bash"]
```



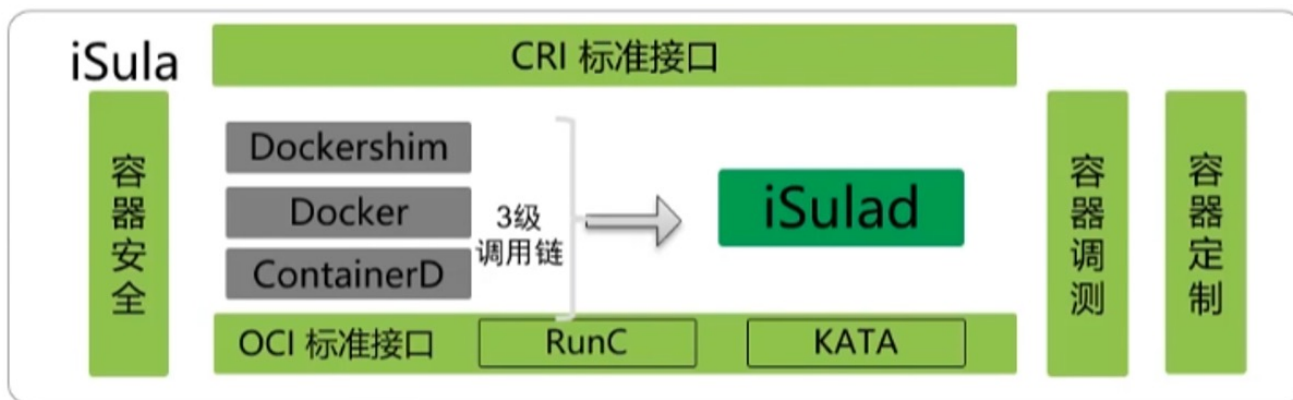
服务器虚拟化的层级——操作系统级虚拟化(5)

- 流行的容器产品：**Docker** <https://docs.docker.com/get-started/overview/>
- 架构
 - 服务端(引擎)，包括守护进程，接收和处理客户端请求、联系后端仓库、创建镜像、容器；
 - 客户端，提交相关请求，如获取镜像、创建容器、运行容器等；
 - 后端仓库，用来存储和管理相关资源，一些基本的镜像和库，有官方公共的仓库，也可以自行建立私有仓库。



服务器虚拟化的层级——操作系统级虚拟化(6)

• 华为 iSula



标准化、轻量化、高性能 (相比传统Docker)

启动时间

50%



内存开销

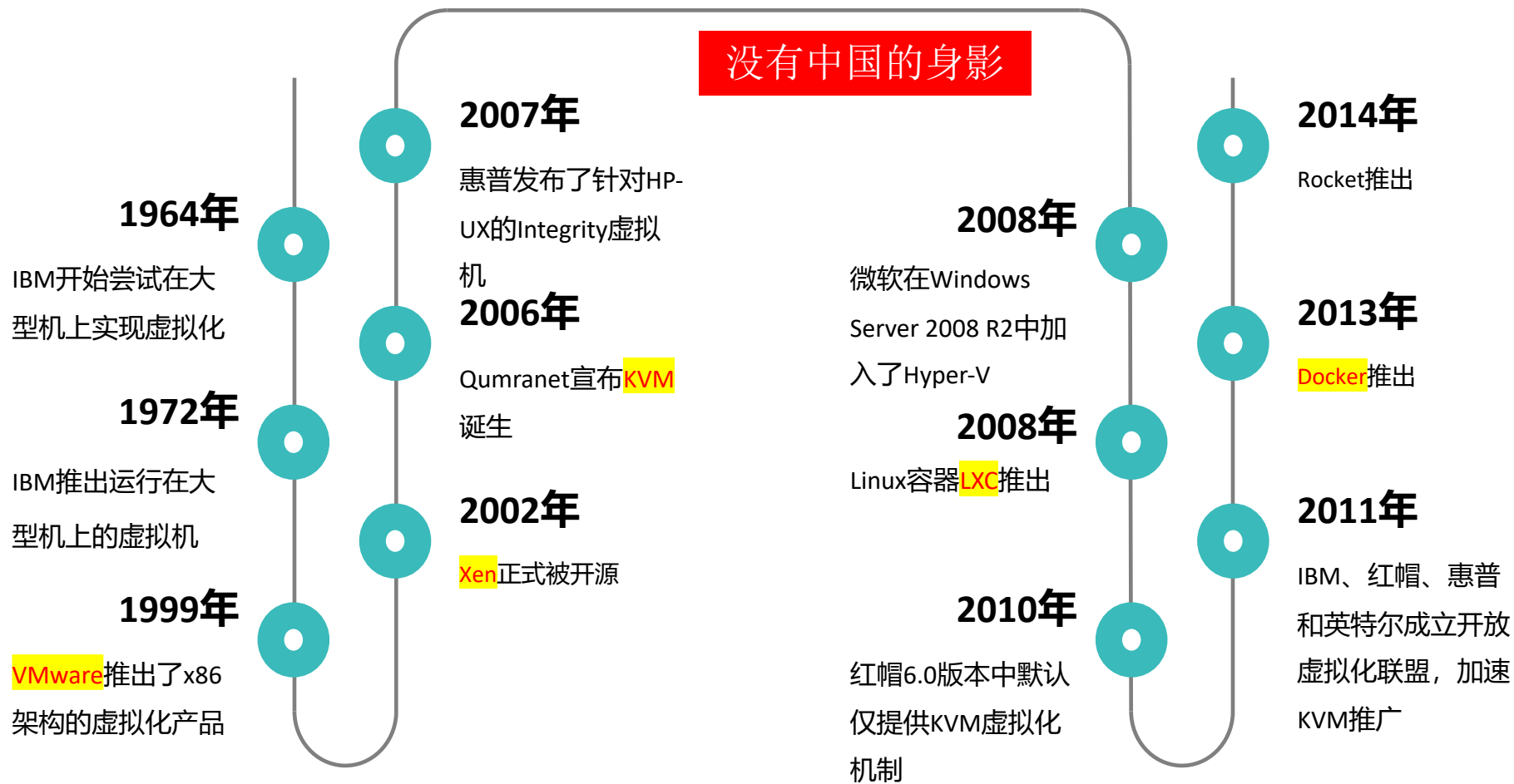
58%



三个优势特性:

- ✓ 一步到位兼容最新标准 (OCI和CRI标准), 相比 Docker常驻内存进程从3个减少到1个
- ✓ 调用层级从3级压缩到1级, 提升启动速度
- ✓ 扬弃go, 改用C语言, 删除标准外冗余代码, 开销减小, 实现代码精简 (30W->7W)

服务器虚拟化技术的发展及代表产品(1)



服务器虚拟化技术的发展及代表产品(2)

1. **VMware**: 技术+公司, 1999年推出虚拟机产品; 从虚拟化技术转向云产品

是全球**云基础架构**和移动商务解决方案厂商, 提供基于VMware的解决方案, 企业通过数据中心改造和**公有云**整合业务。

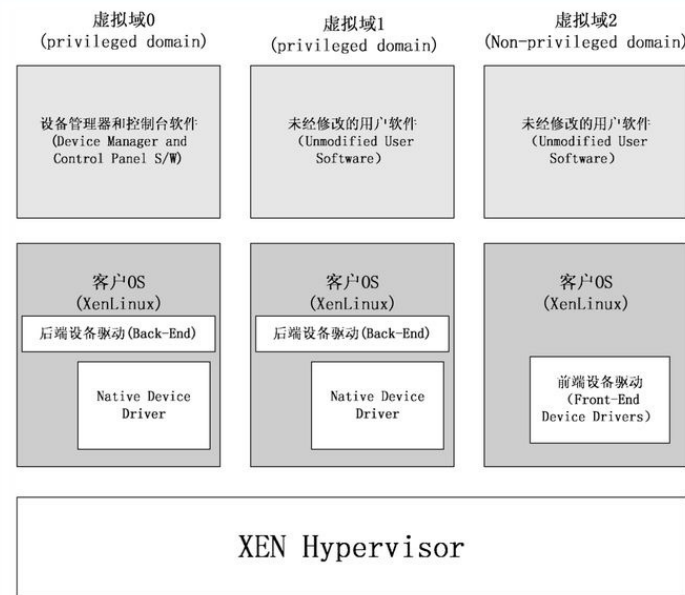


微信扫一扫
关注该公众号

- VMware vSphere: 安装在裸机上的强大服务器, 可以在其上同时运行多台虚拟机。
- VMware Workstation: 是在Windows或Linux操作系统上运行的应用程序, 可以模拟x86标准PC环境。可以安装操作系统。

2. **Xen**: 由剑桥大学开发的开源虚拟机监视器。需要对操作系统进行显式的修改才能运行

Xen虚拟机可以在**不停止的情况下**在多个物理主机之间实时迁移。在操作过程中, 虚拟机在没有停止工作的情况下内存被反复的复制到目标机器。虚拟机在**最终目的地开始执行之前**, 会有一次60-300秒的非常短暂的暂停以执行最终的同步化, 给人无缝迁移的感觉。



Xen虚拟化详解 <https://zhuanlan.zhihu.com/p/549570851>

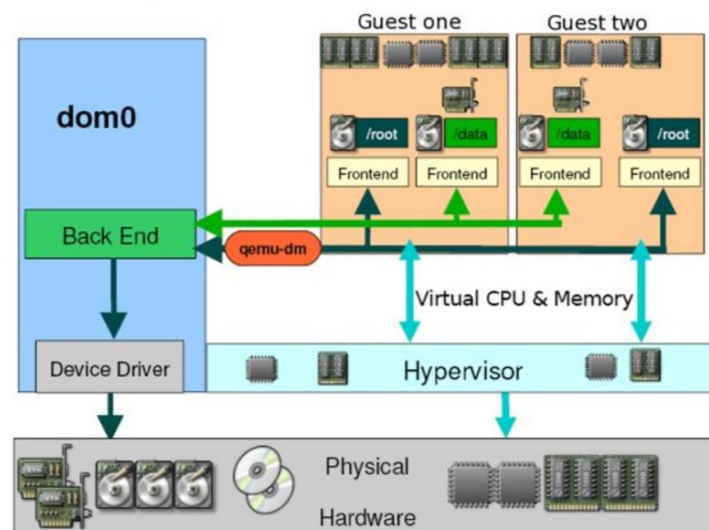


服务器虚拟化技术的发展及代表产品(3)

• Xen对虚拟机的虚拟化分为两大类

- **半虚拟化 (Para Virtualization, 类虚拟化、超虚拟化)**：允许虚拟机操作系统感知到自己运行在Xen Hypervisor上而不是直接运行在硬件上，同时也可以识别出其他运行在相同环境中的客户虚拟机。
 - 在Xen Hypervisor上运行的半虚拟化的操作系统，为了调用系统管理程序 (Xen Hypervisor)，要有选择地修改操作系统，然而却不需要修改操作系统上运行的应用程序。
- **完全虚拟化 (Hardware VirtualMachine)**：又称“硬件虚拟化”，是指运行在虚拟环境上的虚拟机在运行过程中始终感觉自己是在直接运行在硬件之上的，并且感知不到在相同硬件环境下运行着其他虚拟机的虚拟技术。
 - 值得注意的是，在Xen上虚拟的Windows虚拟机必须采用完全虚拟化技术。

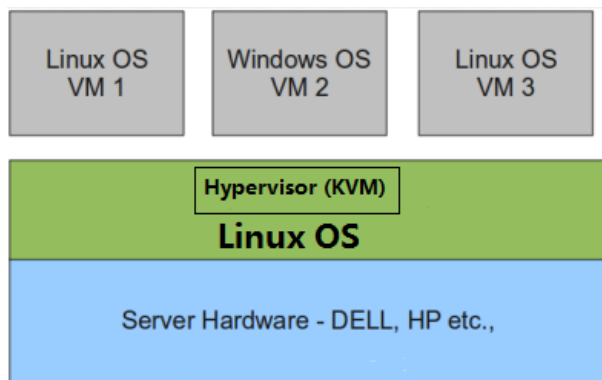
		Optimal performance Scope for improvement Poor performance				
		P = paravirt. VS = virt. in software, VH = virt. in hardware				
		Type	Mode	With	Disk and Network	
					Interrupts, Timers	
					Emulated Motherboard, Legacy boot	
					Privileged Instructions and page tables	
Old ↓ New		Fully Virtualized	HVM		VS	VS
		Hybrid, Xen 3.0	HVM	PV drivers	P	VS
		Hybrid, Xen 4.0.1	HVM	PVHVM drivers	P	P
		Hybrid, Xen 4.4	PV	HVM (PVH)	P	P
		Fully Paravirtualized	PV		P	P



服务器虚拟化技术的发展及代表产品(4)

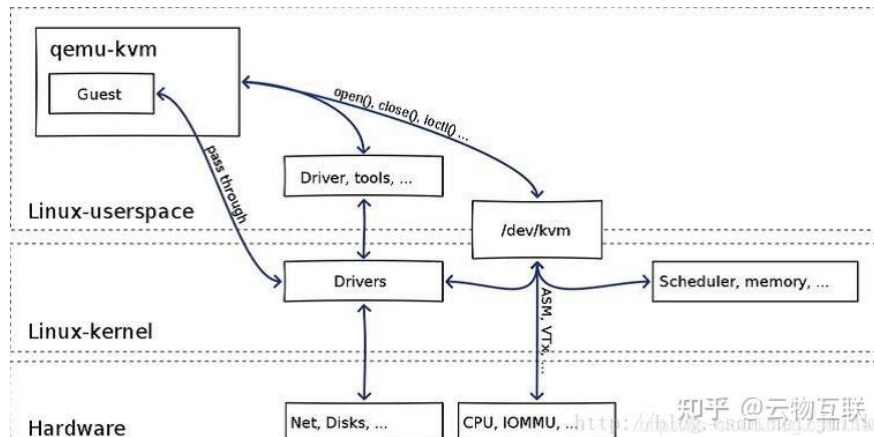
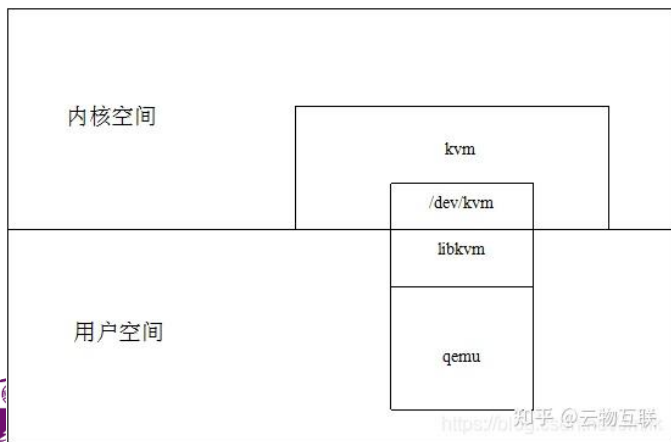
3. KVM: Kernel-based Virtual Machine

KVM详解 <https://zhuanlan.zhihu.com/p/625828717>



KVM 的本质就是一个 Linux Kernel Module，命名为 `kvm.ko`（`kvm-intel.ko` / `kvm-AMD.ko`），在利用了 Kernel 所提供的部分操作系统能力（e.g. 内存管理、进程管理、硬件设备管理）的基础之上，再加入了 CPU 和 Memory 虚拟化的能力，使得 Linux Kernel 得以具备成为一个完备 VMM 的 3 个条件：

1. 资源控制（Resource Control）：VMM 必须能够管理所有的系统资源。
2. 等价性（Equivalence）：在 VMM 管理下运行的 HostOS 和 GuestOS，除了 CPU 时序和硬件资源可用性之外的行为应该完全保持一致。
3. 效率性（Efficiency）：绝大多数的 GuestOS 指令应该由 Host Hardware 直接执行而无需 VMM 的参与（二进制翻译）。

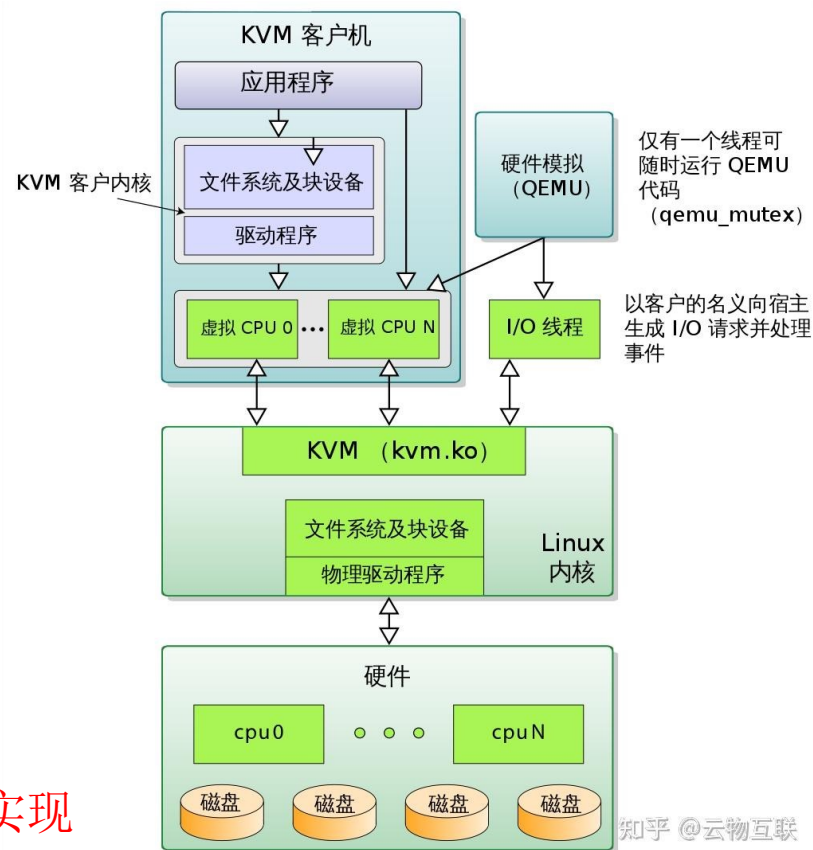
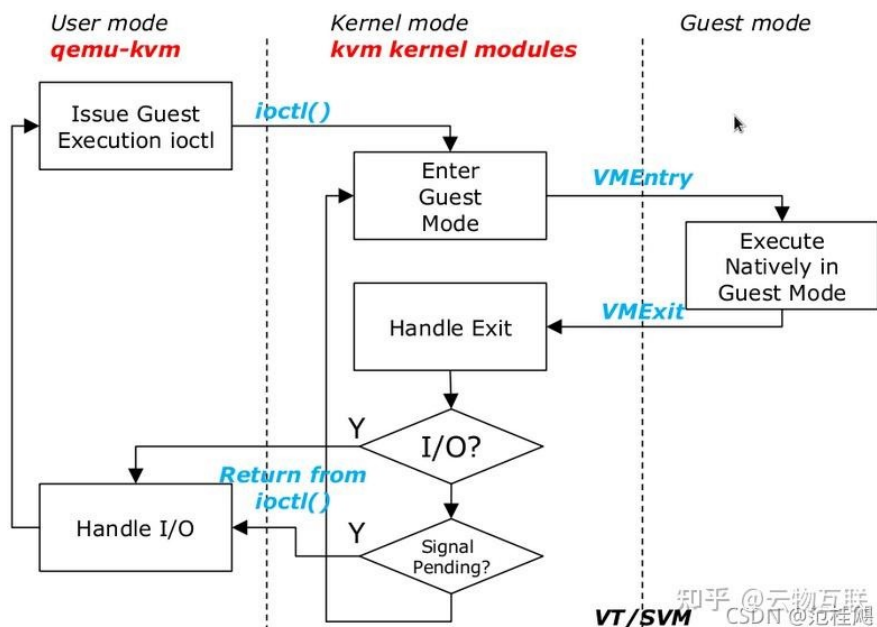


服务器虚拟化技术的发展及代表产品(5)

3. KVM: Kernel-based Virtual Machine

KVM详解 <https://zhuanlan.zhihu.com/p/625828717>

CPU虚拟化的实现



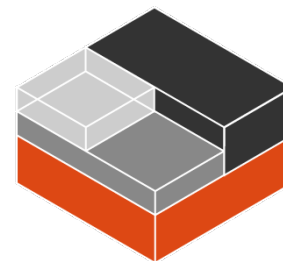
I/O虚拟化的实现



服务器虚拟化技术的发展及代表产品(6)

4. LXC: Linux Container

Linux Container容器是一种内核虚拟化技术，可以提供轻量级的虚拟化，以便隔离进程和资源。



Linux Container提供了在单一可控主机节点上支持多个相互隔离的server container同时执行的机制。Linux Container有点像chroot，提供了一个拥有自己进程和网络空间的虚拟环境。

LXC在资源管理方面依赖于Linux内核的cgroups子系统，cgroups子系统是Linux内核提供的一个基于进程组的资源管理的框架，可以为特定的进程组限定可以使用的资源。LXC在隔离控制方面依赖于Linux内核的namespace特性，具体而言就是在clone时加入相应的flag

三种虚拟化性能比较	LXC>>KVM>>XEN
三种虚拟化隔离比较	XEN>>KVM>>LXC
三种虚拟化内存利用率	LXC>>KVM>>XEN



5. Docker

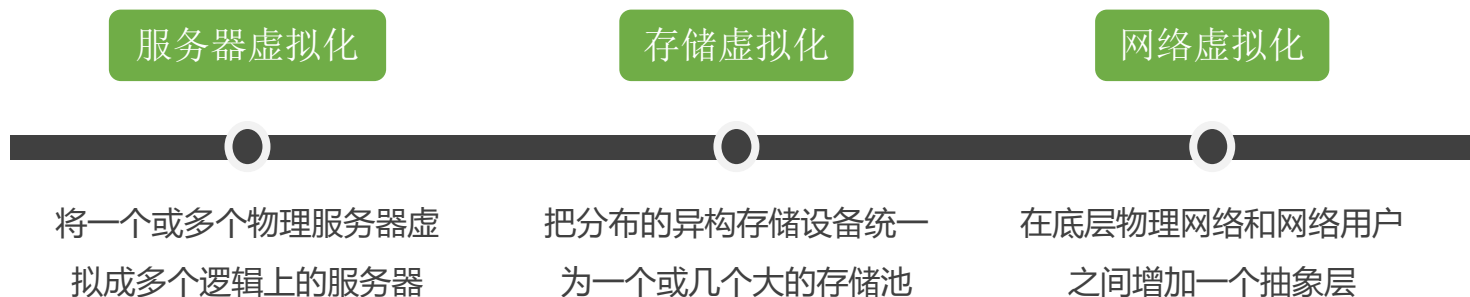
目录

- 基本概念
- 服务器虚拟化层级
 - 硬件级虚拟化
 - 操作系统级虚拟化
 - Docker
- 云数据中心的虚拟化
 - 服务器
 - 存储
 - 网络-软件定义网络
 - 虚拟机迁移



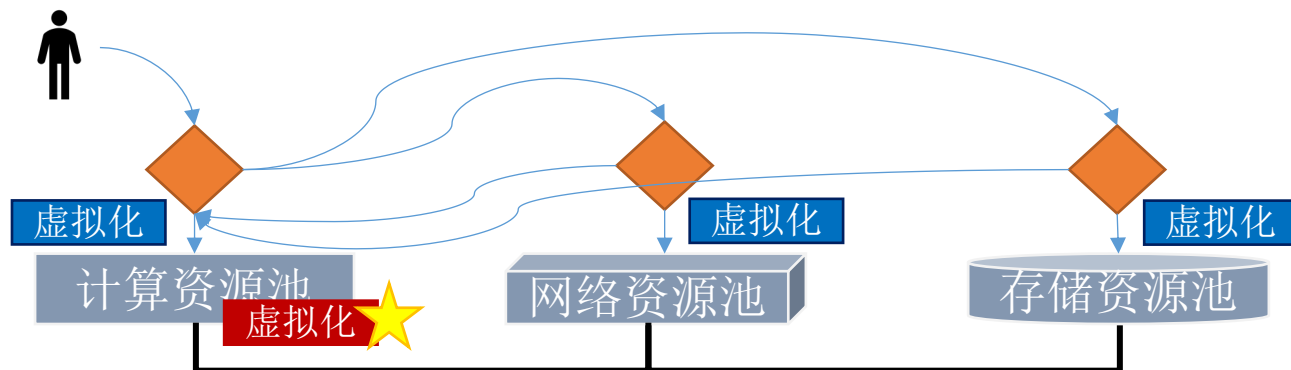
云数据中心的虚拟化

• 哪些虚拟化的对象？



• 为什么要虚拟化？

- 一台物理设备一个用户 vs. 一台物理设备多个用户：提升资源共享与复用的效率，降低成本
- 固定大小与位置的存储空间 vs. 灵活扩展和空间分布的空间：提升可扩展性，提升存储资源使用效率
- 为了实现服务器、存储虚拟化，要求网络也要能够方便、灵活地调整：随着虚拟机的迁移一起迁移



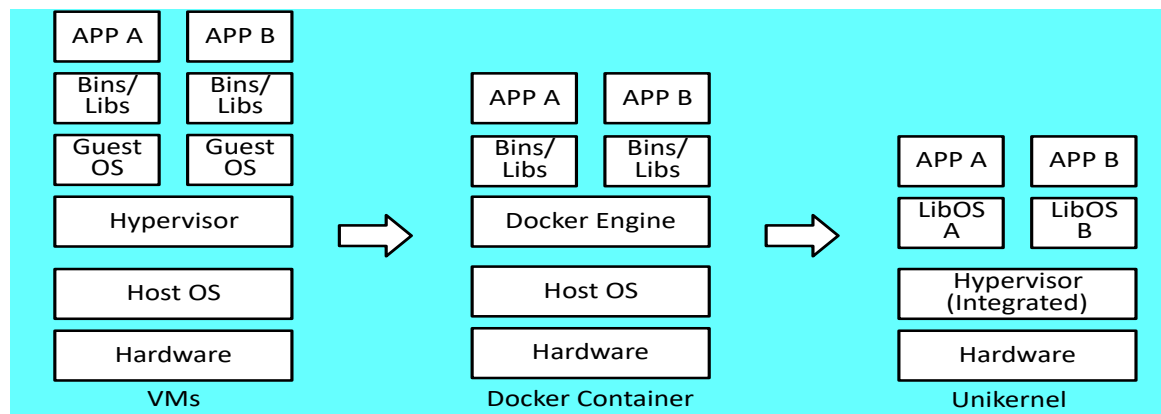
云数据中心的虚拟化——服务器虚拟化

- 虚拟机和容器共存，容器的地位不断提升，目前与虚拟机相当

- 高效率的unikernel技术

Xen子项目 <https://wiki.xenproject.org/wiki/Category:Unikraft>

- unikernel是使用库操作系统（LibOS）构建的专用的、单一地址空间机器镜像。
- LibOS库操作系统：在应用程序层中实施访问控制和隔离，用户应用无需在用户模式和内核模式间切换，直接访问硬件；然而多个应用程序同时运行时隔离性不好。
- 可使用操作系统虚拟化（虚拟机监控器VMM）克服硬件资源隔离缺陷：LibOS通过VMM驱动物理硬件，像虚拟机一样运行。



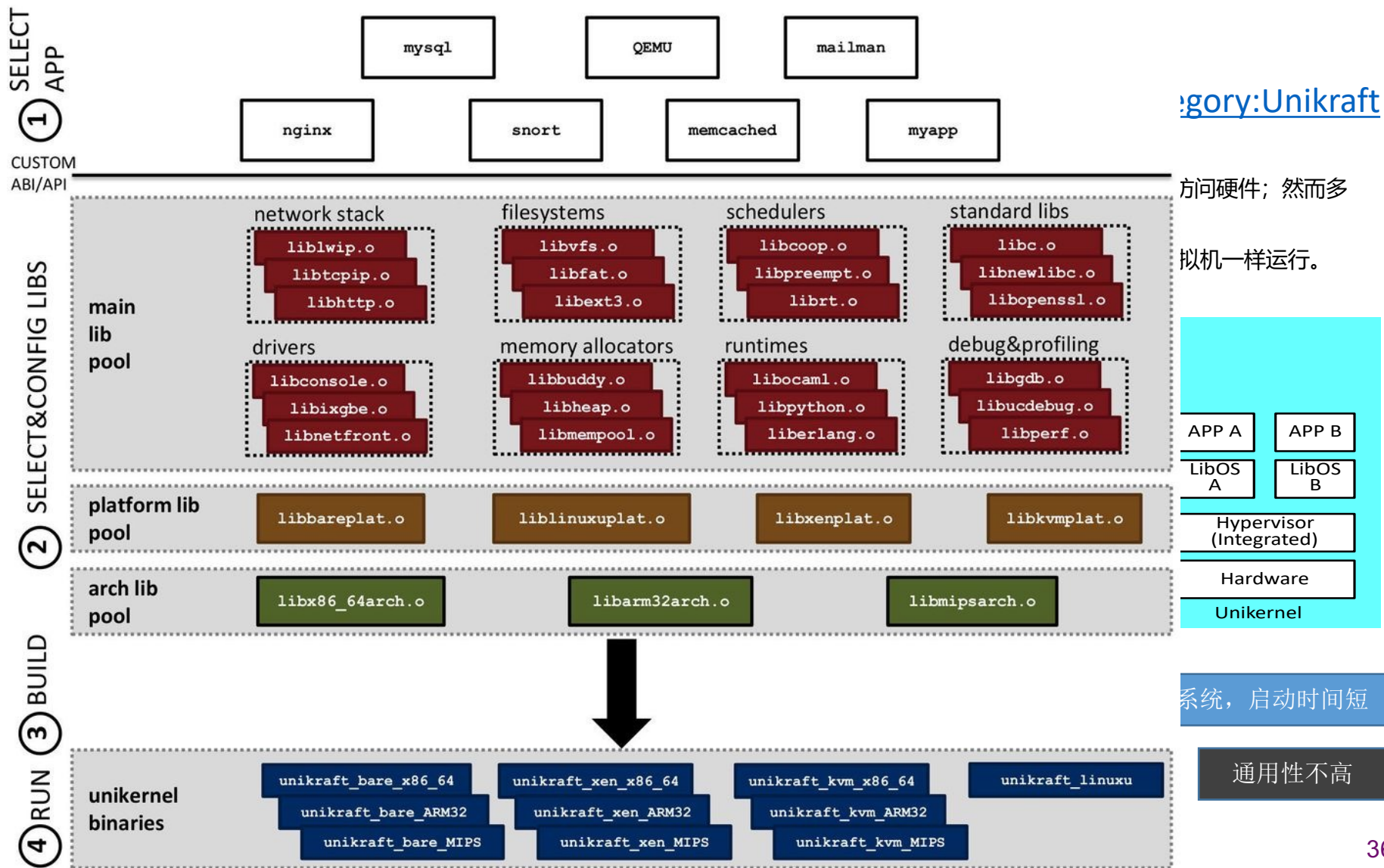
系统性能增强：对应的VMM占用内存少，不需要加载整个操作系统，启动时间短

安全性增强：减少在内核空间受到攻击的机会

优缺点

通用性不高

云数据中心的虚拟化——服务器虚拟化



云数据中心的虚拟化——服务器国产操作系统

- 【信创 操作系统】

- 华为主导的国产开源操作系统openEuler

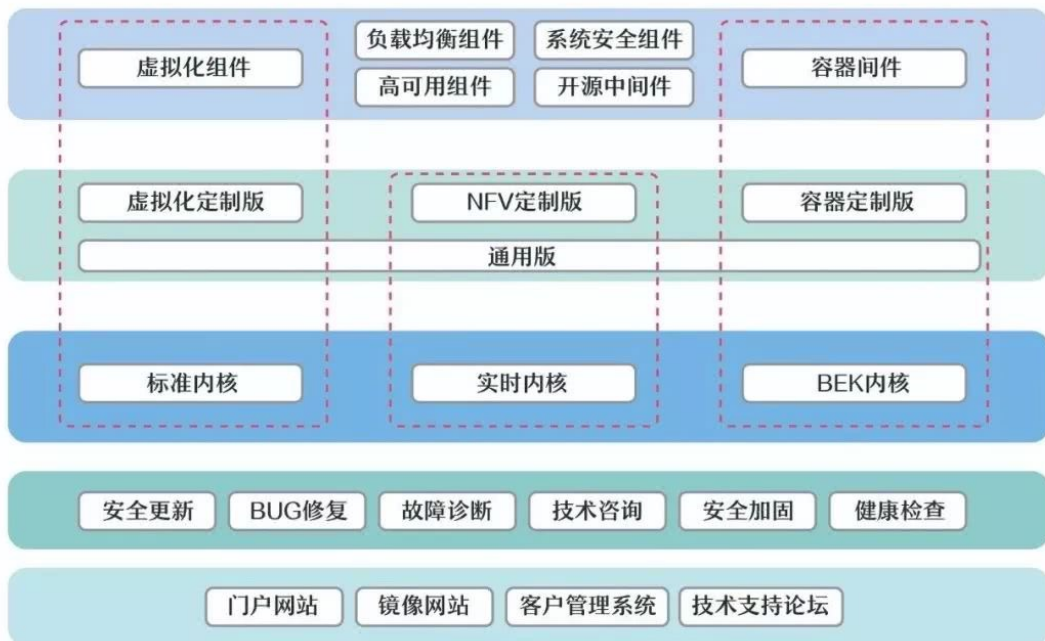
- openEuler 是一个面向数字基础设施的操作系统，支持服务器、云计算、边缘计算、嵌入式等应用场景，支持多样性计算，致力于提供安全、稳定、易用的操作系统。通过为应用提供确定性保障能力，支持OT 领域应用及 OT 与 ICT 的融合。

- 阿里主导的国产开源操作系统openAnolis

- 完全开源、中立、开放的发行版，它支持多计算架构，也面向云端场景优化，兼容 CentOS 软件生态。Anolis OS 8 旨在为广大开发者和运维人员提供稳定、高性能、安全、可靠、开源的操作系统服务。

- 中国移动 移动云主导的国产操作系统BC-Linux → 新增了基于欧拉的版本

- BC-Linux操作系统是中国移动基于openAnolis龙蜥社区,通过定制化手段研发的企业级 Linux 操作系统，在系统的性能、稳定性、关键工具 and 安全性方面都做了深度优化和增强，具有高可用、高安全、高稳定等商业发行版本特点。



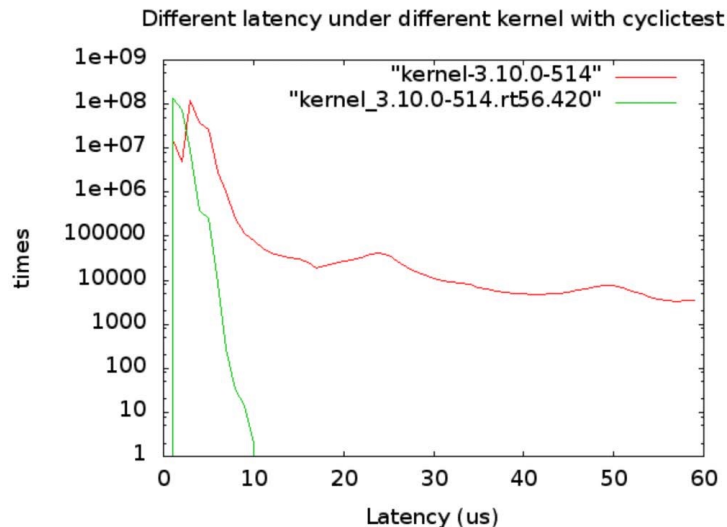
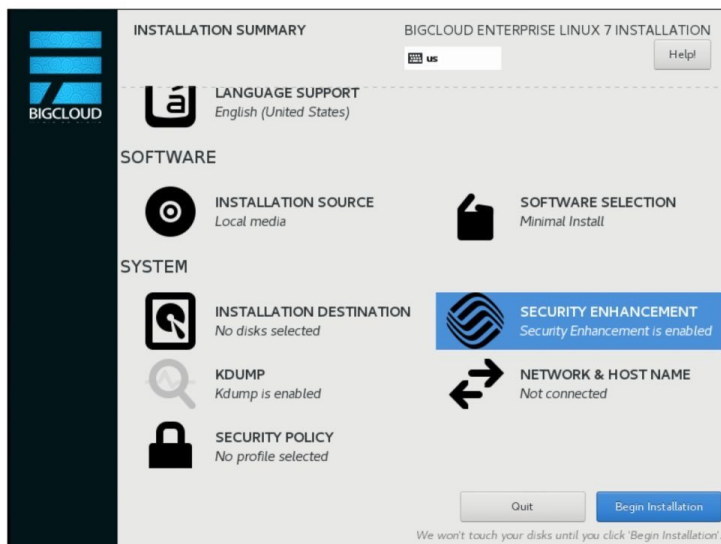
云数据中心的虚拟化——服务器国产操作系统

• 中国移动 移动云主导的国产操作系统BC-Linux

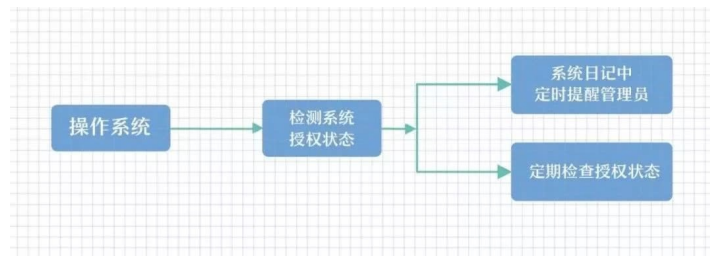


1. 实时内核: 在标准内核基础上, 通过应用实时性补丁对内核进行电信级增强, 使得系统具备低延时, 低抖动等实时特性。

2. 安全加固功能增强: 系统增强了安全加固功能, 集成了漏洞扫描, 完善了报告输出功能。在安装阶段对系统进行安全加固, 可以一键开启系统安全模式。



3. 授权管理: 为了更好得保障BC-Linux系统订阅用户得到全方位商业化的服务, 并使这些服务可以被授权和跟踪。BC-Linux引入授权管理工具, 增加了yum的授权管理插件, 操作系统需要向yum服务器进行授权认证才可以进行软件升级。



云数据中心的虚拟化——存储虚拟化(1)

- **概念：**存储虚拟化将系统中分散且异构的存储资源整合起来，形成一个统一的连续编址的逻辑存储空间

提高存储资源利用率

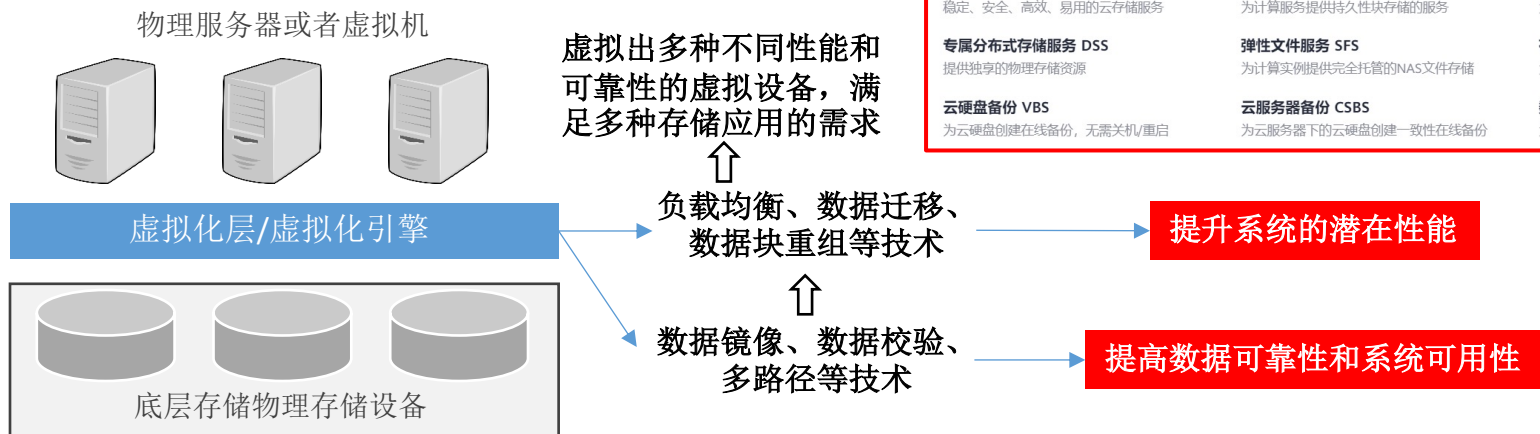


降低单位存储空间成本



降低存储管理的负担和复杂性

• 云计算场景下存储虚拟化的一般模型



• 具体实现



基于**主机**的存储虚拟化

性价比比较高
VS.
性能下降
可扩展性差
不支持异构平台



基于**存储设备**的存储虚拟化

存储子系统与主机无关，对**系统性能的影响比较小**，较容易管理
VS.
对于包含**异构存储设备**的SAN存储系统，虚拟化方法的效果不好
设备规模有限并且不能进行级联，**可扩展性较差**



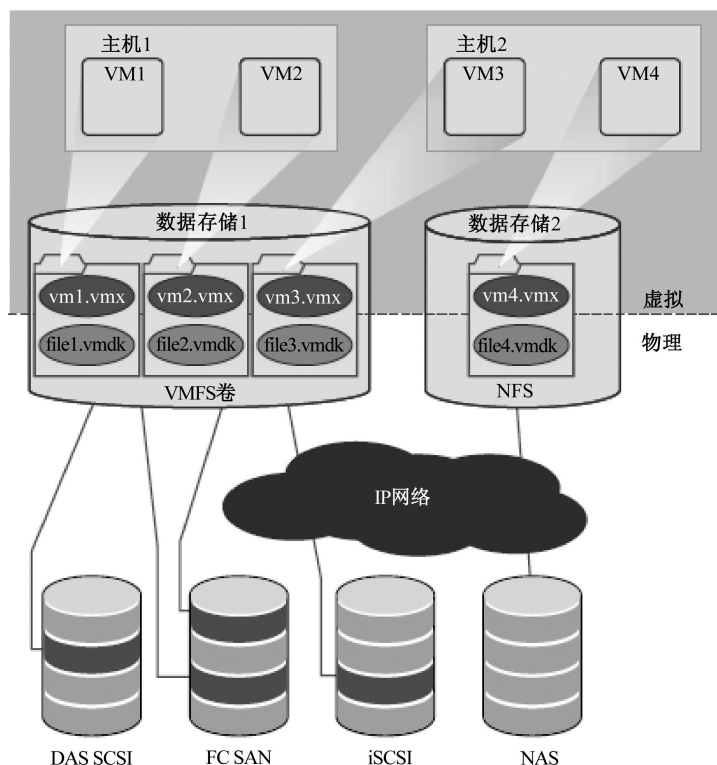
基于**网络**的存储虚拟化

基于路由器的虚拟化在**性能、效果和安全**方面都更好；路由器的冗余能够支持动态多路径
VS.
连接主机到存储网络的**路由器出现故障**导致与故障路由器连接在一起的主机受到影响



云数据中心的虚拟化——存储虚拟化(2)

- 示例：**VMware的vSphere提出了虚拟文件系统VMFS，允许来自多个不同主机服务器的并发访问，即允许多个物理主机同时读写同一个存储器。



Virtual Machine File System, VMFS

磁盘锁定技术

磁盘锁定技术指锁定已启动的虚拟机对应的磁盘，避免多个物理主机同时启动同一个虚拟机。如果物理主机出现故障，系统释放该主机上的所有虚拟机的磁盘锁定，以便能够在其他物理主机上启动。

故障一致性和恢复机制

可以用于快速识别故障的根本原因，帮助虚拟机、物理主机和存储子系统从故障中恢复。

裸机映射

使得虚拟机能够直接访问物理存储子系统的逻辑单元号LUN；用于支持虚拟机中运行的存储区域网络快照或其他分层应用程序；可以在虚拟机之间共享物理存储。

对上层虚拟机隐藏并管理物理存储子系统的复杂性及其之间的差异性

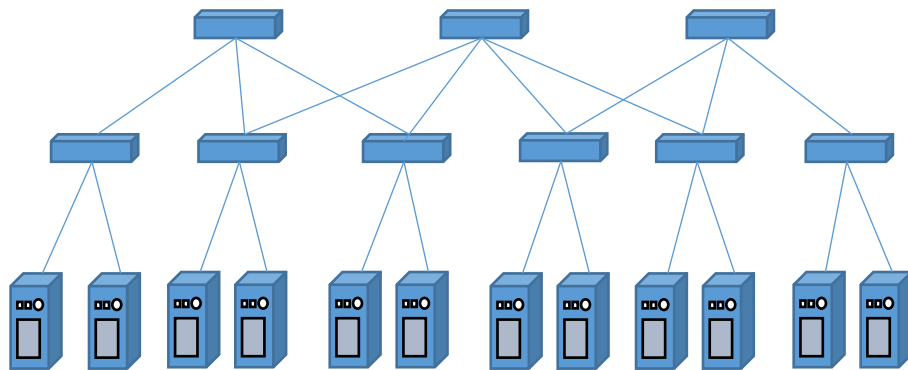
云数据中心的虚拟化——网络虚拟化(1)

- 由于云计算技术的使用，云数据中心的业务集中度、服务的客户数量远远超过传统数据中心，对网络的高带宽、低拥塞的要求更高。
 - 传统数据中心问题1：L2层网络拥塞、丢包严重，需要L3层协议保证重传，效率低；
 - 传统数据中心问题2：二层以太网网络采用生成树协议保证数据包在互连交换机回路传递，产生大量冗余。
- 云数据中心对网络的需求
 - 提高数据传输效率：应对数据同步、备份、虚拟机迁移等的大流量
 - 提高管理效率：采用统一的交换网络减少布线、维护和扩容的成本

在不改变传统数据中心网络设计的物理拓扑和布线方式前提下，引入网络虚拟化技术加以解决

核心层网络虚拟化

1. 要求核心层网络具备超大规模的数据交换能力；
2. 提供虚拟机箱技术，简化设备管理，提高资源利用率，提高交换系统的灵活性和扩展性，为资源的灵活调度和动态伸缩提供支撑。



接入层网络虚拟化

要求接入层交换机能够支持各种灵活的部署方式和新的以太网技术；

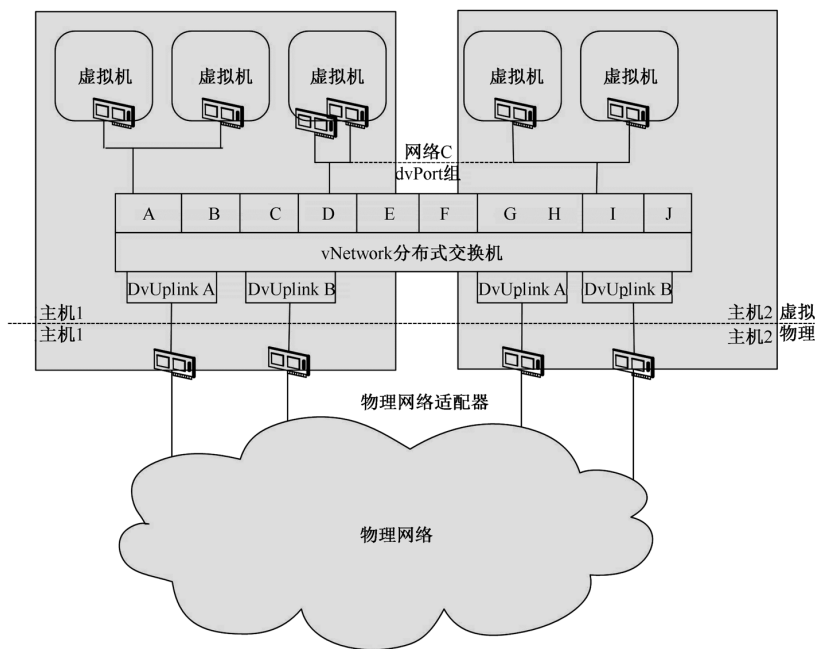
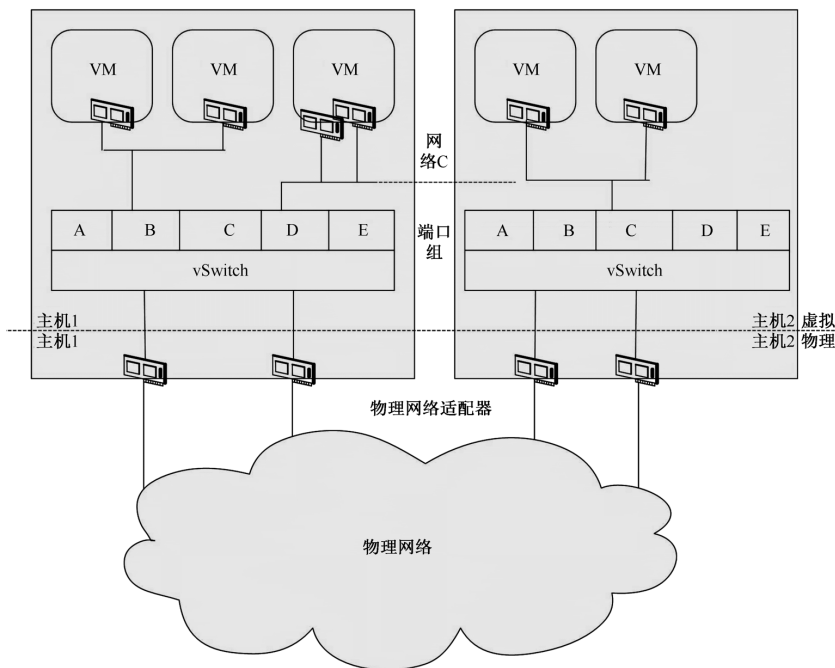
即要实现能够统一管理所有接入层交换机的虚拟化层，例如设置流量控制、协议更新等。

虚拟机网络虚拟化

1. 虚拟机网络的交互包括物理网卡的虚拟化产物和虚拟网络交换机，都是在服务器内部虚拟出相应的网卡功能和交换机功能；
2. 虚拟网卡：在一个物理网卡上虚拟出多个逻辑独立的网卡，使得每个虚拟网卡具有独立的MAC地址、IP地址；
3. 虚拟交换机：使得主机内部如同存在一台交换机，为多个网卡提供互连，方便设置网卡连接的端口。

云数据中心的虚拟化——网络虚拟化(2)

- 示例：VMware网络虚拟化技术
 - 虚拟网卡：每个虚拟机可以配置一个或多个虚拟网卡
 - 虚拟交换机：工作原理与物理交换机一样，满足虚拟机网卡互连
 - 分布式虚拟交换机：跨主机的虚拟交换机，保证跨主机迁移时网络配置保持一致
 - 端口组：使用同一种策略设置的一组端口，虚拟环境特有的概念



所有的虚拟交换机可以被统一管理，具体如何实现呢？——软件定义网络

云环境中的虚拟机迁移(1)

• 云计算环境中虚拟机迁移的需求

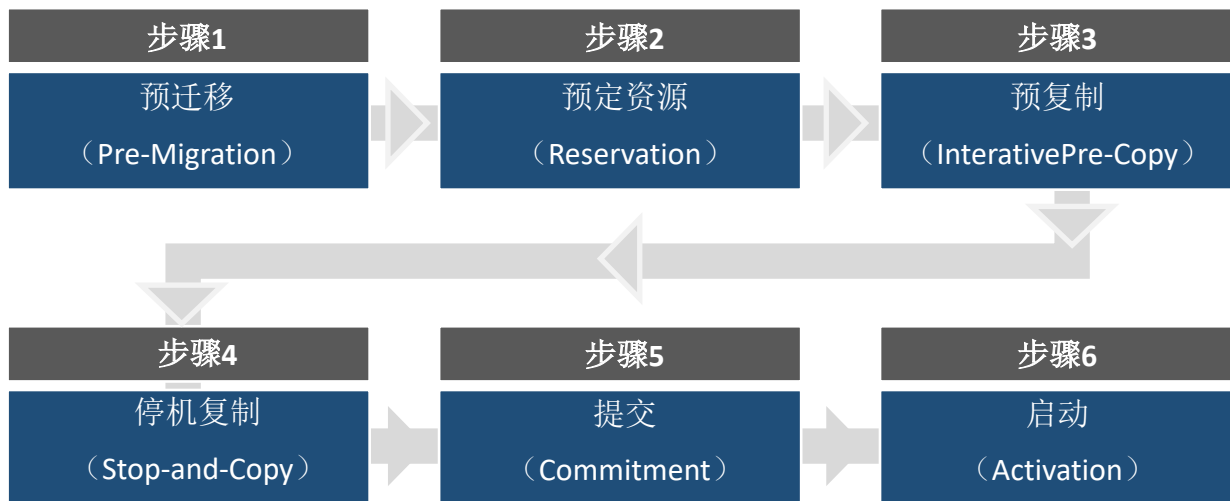
- 1 云计算中心物理服务器负载处于动态变化中，当无法提供额外物理资源而为了负载平衡，可将占用热门物理资源的虚拟机迁移到其他物理服务器
- 2 物理服务器定期升级的需要，升级前将虚拟机迁移到其他物理服务器，等升级完成再迁移回来

• 分类

- 物理机到虚拟机 P2V
- 虚拟机到虚拟机 V2V
- 虚拟机到物理机 V2P

★ 云计算中关注的重点：实时迁移(Live Migration)

保持虚拟机运行的同时，将其从一个计算机迁移到另一个计算机，并在目的计算机恢复运行



云环境中的虚拟机迁移(2)

- 虚拟机迁移的具体内容

- 内存迁移——最困难的地方

- 第一阶段：Push；第二阶段：Stop-and-Copy；第三阶段：Pull

从
A
迁移
到
B

迁移方案	具体描述	优势与劣势
Stop-and-Copy	A停机，将对应内存全部复制到B，启动B	方法比较简单；总迁移时间也最短； 停机时间无法接受
Stop-and-Copy和Pull阶段结合	A停机，将部分内存复制到B，启动B，B运行中遇到缺失内存，再到A内存中复制	停机时间很短；总迁移时间很长； Pull阶段复制造成的性能下降，用户体验差
Push和Stop-and-Copy阶段结合	A不停机，保持对外服务，将变化地内存迭代地复制到B，直到最后剩余很少要复制的再停止A，复制最后变动到B，启动B	平衡了停机时间和总迁移时间之间的矛盾 ；需要有一种算法能够测定工作集，以避免反复重传；可能会占用大量的网络带宽，对其他服务造成影响

- 网络迁移

- 虚拟机所有网络设备，包括协议状态（如TCP连接状态）以及IP地址都要随之一起迁移；通过发送并修改相关配置实现

- 存储设备迁移

- 迁移数据存储需要占用大量时间和网络带宽，通常的解决办法是以共享的方式共享数据和文件系统，而非真正迁移
- 目前大多数集群使用NAS（Network Attached Storage，网络连接存储）作为存储设备共享数据

基于有效的虚拟化技术



谢谢！



南京大學
NANJING UNIVERSITY